



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: brnn1205			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Filtro da mediana é:
 - A. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
 - B. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - C. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - D. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - E. Nenhuma das respostas acima.
2. Quando nos referimos à propriedade auto-descritiva dos bancos de dados estamos trabalhando, fundamentalmente, com o conceito de:
 - A. Metadados
 - B. SQL
 - C. Armazenamento
 - D. Usuários
 - E. Relacionamentos
3. *Starvation* ocorre quando:
 - A. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
 - B. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.
 - C. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
 - D. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.
 - E. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
4. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?
 - A. simplificar a implementação do processador
 - B. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
 - C. simplificar o conjunto de instruções
 - D. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
 - E. aumentar a velocidade do relógio
5. Em um heap com n vértices existem:
 - A. não mais que $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ folhas
 - B. exatamente $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ folhas
 - C. aproximadamente $\log n$ folhas
 - D. exatamente $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil$ folhas
 - E. não menos que $\frac{2n}{3}$ folhas
6. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
 - A. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - B. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória

- C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
- D. permite acessos concorrentes à memória RAM
- E. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco

7. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
- II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
- III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
- IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
 - A. Todas as alternativas.
 - B. Apenas as alternativas II e III.
 - C. Apenas as alternativas III e IV.
 - D. Apenas as alternativas I, II e III.
 - E. Nenhuma delas.

8. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:

- A. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
- B. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
- C. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
- D. Nenhuma das alternativas acima
- E. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY

9. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.

- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
- II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
- III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas I e II
- B. I, II e III
- C. Apenas I e III
- D. Apenas III
- E. Apenas II e III

10. Qual das seguintes condições não é necessária para a ocorrência de um *deadlock*?

- A. Uso mutuamente exclusivo de recursos por processos.
- B. Haver compartilhamento de recursos por processos.

- C. Escalonamento preemptivo de recursos.
- D. Processos em espera circular.
- E. Alocação parcial de recursos a processos.